Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Midterm USO

Varianta 75, 4 Decembrie 2021

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea structură de directoare și fișiere în directorul home al utilizatorului „`student`“: [5]
   Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.

   🗀 a b c
   - 🗀 a
     - a1
     - a2
     - a3
     - a4
   - 🗀 b
     - b1
     - b2
     - b3
   - 🗀 c

   (b) Creați un fișier gol, denumit cu numele vostru și adăugați-l în directorul „`b`“. [5]

   (c) Creați o arhivă de tip **zip**, numită „`USO-75.zip`“, care să conțină directorul „`b`“. [5]

   (d) Creați un fișier care să conțină pe prima linie grupa voastră și adăugați-l la arhiva creată anterior. Afișați conținutul arhivei (fără a o dezarhiva). [5]

2. (a) Instalați utilitarele „`cowsay`“ și „`fortune`“. [5]

   (b) Afișați un text generat de „`fortune`“ folosind o formă de dragon. [5]
   Hint! Căutați un flag specific pentru „`cowsay`“.

   (c) Dezinstalați „`cowsay`“ și „`fortune`“. [5]

   (d) Porniți comanda „`sleep`“ pentru 4000 de secunde și treceți procesul rezultat în background. [5]

3. (a) Afișați primele 15 linii din „`/etc/passwd`“. [5]

   (b) Afișați numărul de apariții al cuvântului „`nologin`“ din „`/etc/passwd`“. [5]

(c) Afișați cât spațiu mai este liber pe discul pe care este montat „`/`“. 5
Hint: man df

(d) Afișați ultimele 10 comenzi rulate. 5

4. (a) Folosind utilitarul „`ping`“, trimiteți 5 pachete către „`google.com`“. 5

(b) Afișați adresa MAC de pe interfața „`ens3`“. 5

(c) Afișați adresa IPv4 a rutei implicite de pe sistem. 5
Hint! `ip route show`

(d) Afișati toate porturile care ascultă conexiuni TCP. 5
Hint! `man netstat`

5. (a) Afișați **doar** numele variabilelor de mediu din shell-ului curent. 5
Hint! `printenv`

(b) Afișați doar numele modelului procesorului de pe sistem. 5
Hint! `/proc/cpuinfo`

(c) Afișați cât spațiu liber este pe disk. 5

(d) Creați un fișier nou și introduceți **0.1 G** de octeți aleatori. 5

6. (a) Clonați repository-ul de git de la adresa 5
„`https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-practic-public.git`“ și mutați-vă pe branch-ul „`mid-75`“.

(b) În interiorul acestui repository, creați un fișier „`Makefile`“ care conține o regulă numită **build** 5
care compilează fișierul „`main.c`“ într-un executabil numit „`main`“.

(c) Realizați un commit ce conține schimbările create, cu mesajul „`First change.`“. 5

(d) Adăugați o regulă numită **clean** care șterge fișierul „`main`“ rezultat în urma rulării regulii build 5
și faceți un commit cu noile schimbări. Apoi, afișați hash-ul acestui ultim commit.